

Algoritmos Variacionais e de Otimização em Computação Quântica

André V. Silva

12 de março de 2026

1 Introdução

A computação quântica[1] tem se desenvolvido rapidamente nas últimas décadas como uma nova forma de processamento de informação baseada nos princípios fundamentais da mecânica quântica[2, 3]. Diferentemente dos computadores clássicos, que utilizam bits que assumem valores binários (0 ou 1), os computadores quânticos utilizam *qubits*, que podem existir em superposição de estados.

Um qubit pode ser descrito pelo estado

$$|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle \quad (1)$$

onde α e β são amplitudes complexas que satisfazem a condição de normalização

$$|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1 \quad (2)$$

Além da superposição, sistemas quânticos também podem apresentar *emaranhamento* e *interferência*, propriedades que permitem novas formas de processamento de informação.

Entretanto, os computadores quânticos atuais pertencem à chamada era *NISQ* (*Noisy Intermediate-Scale Quantum*), caracterizada por:

- número limitado de qubits
- presença significativa de ruído
- profundidade limitada de circuitos quânticos

Devido a essas limitações, foram desenvolvidos algoritmos híbridos quântico-clássicos que combinam circuitos quânticos parametrizados com otimização clássica. Entre esses algoritmos destacam-se:

- Variational Quantum Eigensolver (VQE)
- Quantum Approximate Optimization Algorithm (QAOA)
- Quantum Whale Optimization Algorithm (QWOA)
- Bias-Field Digitized Counterdiabatic Quantum Optimization (BF-DCQO)

Esses algoritmos exploram circuitos quânticos parametrizados para resolver problemas de otimização, simulação quântica e busca por estados fundamentais.

2 Circuitos Quânticos Parametrizados

Os algoritmos variacionais utilizam circuitos chamados *Parameterized Quantum Circuits* (PQC). Esses circuitos possuem portas quânticas dependentes de parâmetros contínuos, geralmente ângulos de rotação.

Um exemplo típico de porta parametrizada é

$$R_y(\theta) = e^{-i\theta Y/2} \quad (3)$$

onde Y é a matriz de Pauli.

O estado produzido por um circuito parametrizado pode ser escrito como

$$|\psi(\theta)\rangle = U(\theta)|0\rangle^{\otimes n} \quad (4)$$

onde $U(\theta)$ representa o circuito quântico dependente do vetor de parâmetros θ .

O objetivo é encontrar valores ótimos desses parâmetros minimizando uma função custo.

3 Variational Quantum Eigensolver (VQE)

O algoritmo VQE foi desenvolvido para calcular autovalores de Hamiltonianos, especialmente a energia fundamental de sistemas quânticos.

Considere um Hamiltoniano H que descreve um sistema físico. O problema consiste em encontrar o menor autovalor da equação

$$H|\psi\rangle = E|\psi\rangle \quad (5)$$

O VQE baseia-se no princípio variacional da mecânica quântica, que afirma que

$$E(\theta) = \langle\psi(\theta)|H|\psi(\theta)\rangle \geq E_0 \quad (6)$$

onde E_0 é a energia do estado fundamental.

3.1 Etapas do VQE

O funcionamento do algoritmo envolve as seguintes etapas:

1. Escolher um ansatz parametrizado para o estado quântico.
2. Preparar o estado

$$|\psi(\theta)\rangle \quad (7)$$

utilizando portas de rotação e portas de emaranhamento.

3. Medir o valor esperado do Hamiltoniano

$$E(\theta) = \langle\psi(\theta)|H|\psi(\theta)\rangle \quad (8)$$

4. Utilizar um otimizador clássico para atualizar os parâmetros θ .
5. Repetir o processo até convergência.

3.2 Decomposição do Hamiltoniano

Em implementações práticas, o Hamiltoniano é decomposto como

$$H = \sum_i c_i P_i \quad (9)$$

onde P_i são produtos de matrizes de Pauli.

Cada termo é medido separadamente no computador quântico.

4 Quantum Approximate Optimization Algorithm (QAOA)

O QAOA é um algoritmo desenvolvido para resolver problemas de otimização combinatória.

Ele utiliza dois Hamiltonianos principais:

- Hamiltoniano do problema H_C
- Hamiltoniano mixer H_M

O estado inicial geralmente é

$$|\psi_0\rangle = |+\rangle^{\otimes n} \quad (10)$$

obtido aplicando portas de Hadamard.

A evolução do sistema é dada por

$$|\psi(\gamma, \beta)\rangle = \prod_{k=1}^p e^{-i\beta_k H_M} e^{-i\gamma_k H_C} |\psi_0\rangle \quad (11)$$

Os parâmetros γ_k e β_k são ajustados por um otimizador clássico.

O valor esperado do Hamiltoniano de custo é então minimizado.

5 Quantum Whale Optimization Algorithm (QWOA)

O QWOA é uma adaptação quântica do algoritmo clássico Whale Optimization Algorithm, inspirado no comportamento de caça das baleias jubarte.

Nesse algoritmo, a população de soluções é representada por estados quânticos em superposição

$$|\psi\rangle = \sum_x \alpha_x |x\rangle \quad (12)$$

A evolução do algoritmo envolve operadores quânticos que simulam:

- aproximação da presa
- exploração global
- movimento em espiral

Essas operações são implementadas por meio de portas quânticas parametrizadas e operadores controlados que modificam as amplitudes dos estados.

O processo iterativo altera as amplitudes de probabilidade de forma a aumentar a probabilidade de observar soluções ótimas.

6 Bias-Field Digitized Counterdiabatic Quantum Optimization (BF-DCQO)

O BF-DCQO é um algoritmo inspirado em métodos de otimização baseados em *quantum annealing*.

Nesse tipo de algoritmo, o sistema evolui sob um Hamiltoniano dependente do tempo

$$H(t) = A(t)H_i + B(t)H_p \quad (13)$$

onde:

- H_i é o Hamiltoniano inicial
- H_p é o Hamiltoniano do problema

Durante a evolução adiabática podem ocorrer transições para estados excitados. Para evitar esse problema, introduz-se um termo contradiabático

$$H_{CD}(t) \quad (14)$$

O Hamiltoniano total torna-se

$$H(t) = A(t)H_i + B(t)H_p + C(t)H_{CD} \quad (15)$$

Esse termo reduz transições não adiabáticas e melhora a probabilidade de encontrar o estado fundamental.

Em implementações digitais, a evolução contínua é discretizada utilizando a decomposição de Trotter

$$U = \prod_k e^{-iH_k \Delta t} \quad (16)$$

permitindo a implementação por meio de circuitos quânticos compostos por portas elementares.

7 Benefícios e Desafios

Esses algoritmos apresentam diversas vantagens no contexto da computação quântica atual.

Entre os principais benefícios destacam-se:

- compatibilidade com dispositivos NISQ
- utilização de circuitos relativamente rasos
- aplicações em química quântica e otimização

Entretanto, ainda existem desafios importantes, tais como:

- ruído em hardware quântico
- grande número de medições necessárias
- presença de barren plateaus na otimização
- dificuldade na escolha de ansatz eficientes

8 Conclusão

Algoritmos variacionais e de otimização quântica representam uma das abordagens mais promissoras para explorar o potencial da computação quântica em hardware atual. Métodos como VQE, QAOA, QWOA e BF-DCQO utilizam circuitos parametrizados e otimização híbrida para resolver problemas complexos em física, química e ciência da computação.

Apesar das limitações impostas pelo ruído e pela escalabilidade dos dispositivos quânticos atuais, esses algoritmos continuam sendo intensamente estudados e aprimorados, com o objetivo de alcançar vantagens computacionais significativas em aplicações práticas.

Referências

1. Drinko, A. *Algoritmos quânticos variacionais e sistemas de muitos corpos* Tese de Doutorado (Universidade de São Paulo, São Carlos, 2024). <https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/76/76134/tde-12122024-091207/>.
2. Cohen-Tannoudji, C., Diu, B. & Laloë, F. *Quantum mechanics, volume 3: fermions, bosons, photons, correlations, and entanglement* (John Wiley & Sons, 2019).
3. Sakurai, J. & Napolitano, J. *Modern Quantum Mechanics* ISBN: 9781108473224. <https://books.google.com.br/books?id=GdX7DwAAQBAJ> (Cambridge University Press, 2020).